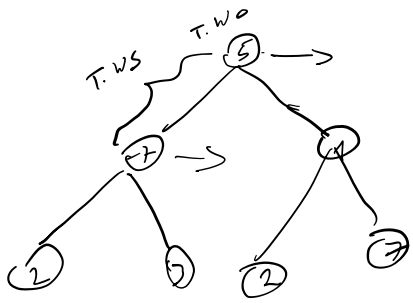
שאלה 1



תכונות דינמי

נעזר לאיברים בעלים את 2 המשתנים הבאים:

T.W - סכום העלים המקסימלי בתת עץ ש- T הוא השורש ובהכרח כולל את T.info

T.Wo - סכום העלים המקסימלי בתת עץ ש- T הוא השורש ובהכרח לא כולל את T.info

```
calc(T)
if T=null
    return;
calc(T.right)
calc(t.left)
T.W ← t.v+ max{T.right.w, t.right.wo, t.left.w, t.right.wo}
T.W ← max{ T.right.w, T.left.w}

Alg(t)
  calc (t)
return(max(t.w,t.wo))
end
```

סיבוכיות $\Theta(n)$ כאשר n מספר הצמתים בעץ

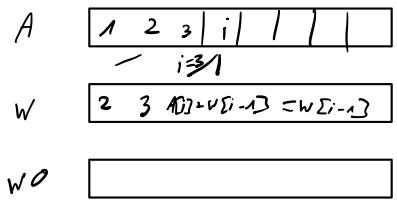
שאלה 2

W – מערך של סכום האיברים הקודמים + האיבר הנוכחי

Wo – מערך של כל האיברים הקודמים ללא האיבר הנוכחי

```
Alg(A)

if n=1
    return A[1]
  w[1] ← A[1] , wo[1] ← 0;
for i ← 2 to n
    if w[i] > 0
    w[i] = A[i]+w[i-1]
    wo[i] = w[i-1]
    else
    w[i] , wo[i] ← A[i]
  end for
  out ( max{ max{ w}, max{wo}} )
```



שאלה 3

ב) נשמר מטריצה B מאותו גודל כך ש:

B[i,j] ← סכום המסלול המקסימלי המתבטל בשורה העליונה/תחתונה ונשמור את האיבר הנוכחי (עבור B[i,j]).

עבור שורה שורה במטריצה, את השורה הראשונה של A נעתיק לשורה הראשונה של B.

עבור כל איבר A[i,j] בשורות האחרות נחשב את האיבר ב- B[i,j] לפי שאר:

$$A[i,j] + \max\{\underbrace{B[i+1,j-1]}_{\text{שמאלה}}, \underbrace{B[i+1,j]}_{\text{למטה}}, \underbrace{B[i+1,j+1]}_{\text{ימינה}}\}$$

ולסיום נמצא את (max{B[1]} המקסימום בשורה הראשונה)

```
q3(A)
B ← [n,n]
copy line n in A to line n in B
for i ← n-1 to 1
  for j ← 1 to n
    B[i,j] ← A[i,j] + max{B[i+1,j-1], B[i+1,j], B[i+1,j+1]}
  endfor
endfor
return (max{B[1]})
```

ג) האלגוריתם יוצר מטריצת עזר B, בה אנחנו נמקבל לשימוש במטריצה A נוכל לשמור את כל הסכומים המקבלים ל n איברים במערך בהתחשבות בתנאים שבהם אפשר להתקדם במערך.

השורה האחרונה במערך A חייבת להיות מוערכת כי אלו התנאים שאפשר לקחת כל פעם כן את השמאלי מעל, הימני מעל או הישר מעל.

לאחר מכן ניתן לראות בקלות שרבים על כל מערכה A ועבור כל איבר במטריצה A נחשבים את הסכום אל בהנחה שמי שנמצא לו יהיה המקסימלי בימיני למעלה, שמאלו למעלה או הישר מעליו. את הסכום נשמור ב- B[i,j] וכך עד שנגיע לשורה האחרונה שנחשב בה, שגם השורה הראשונה במטריצה B.

מה יישמרו כל הסכומים של כל המסלולים השונים לאורך כל המטריצה על פי החוקים ולכן נמצא את המקסימום בשורה וכו'.

נוכל יבטח לנו לבדוק את הסכום המקסימלי של n האיברים במטריצה A תחת החוקים. (ההבלעה)

ג) סיבוכיות האלגוריתם: יש 2 לולאות שרצות חצי פעמים על הלולאה n^2

כל שאר הפעולות ה $\Theta(1)$ לכן האלגוריתם רץ ב- $\Theta(n^2)$

שאלה 4

$w[i]$ ← האורך המקסימלי של תת מערך של איברים מאי"נים המסתיים אלא כולל האיבר $A[i]$.

$w_0[i]$ ← ——— // ——— לא כולל האיבר $A[i]$.

```
q4(A)
w ← [n]
w0 ← [n]
w[1] ← 1
w0[1] ← 0
for i ← 2 to n
    w0[i] ← w[i-1]
    if (A[i] ≥ A[i-1] and A[i] ≥ A[i-2])
        w[i] ← 1+max(w[i-1], w[i-2])
    elsif (A[i] > A[i-1])
        w[i] ← 1+w[i-1]
    else if (A[i] > A[i-2])
        w[i] ← 1+w[i-2]
    else w[i] ← 1
end for
return (max{w, w0})
```

שאלה 5

אם היה האמרון האחרון הסדרות משותפת ל- LCS, הוא חייב להיות במקום האמרון של ה- LCS.

במקום זה יכול להיות רק אחד בלבד.

לכן, אפשר לעדכן את היה האמרון בסדרה השנייה אם שני התווים האחרונים אינם משתנים ב- LCS בוודאי אפשר להוריד כל אחד מהם.